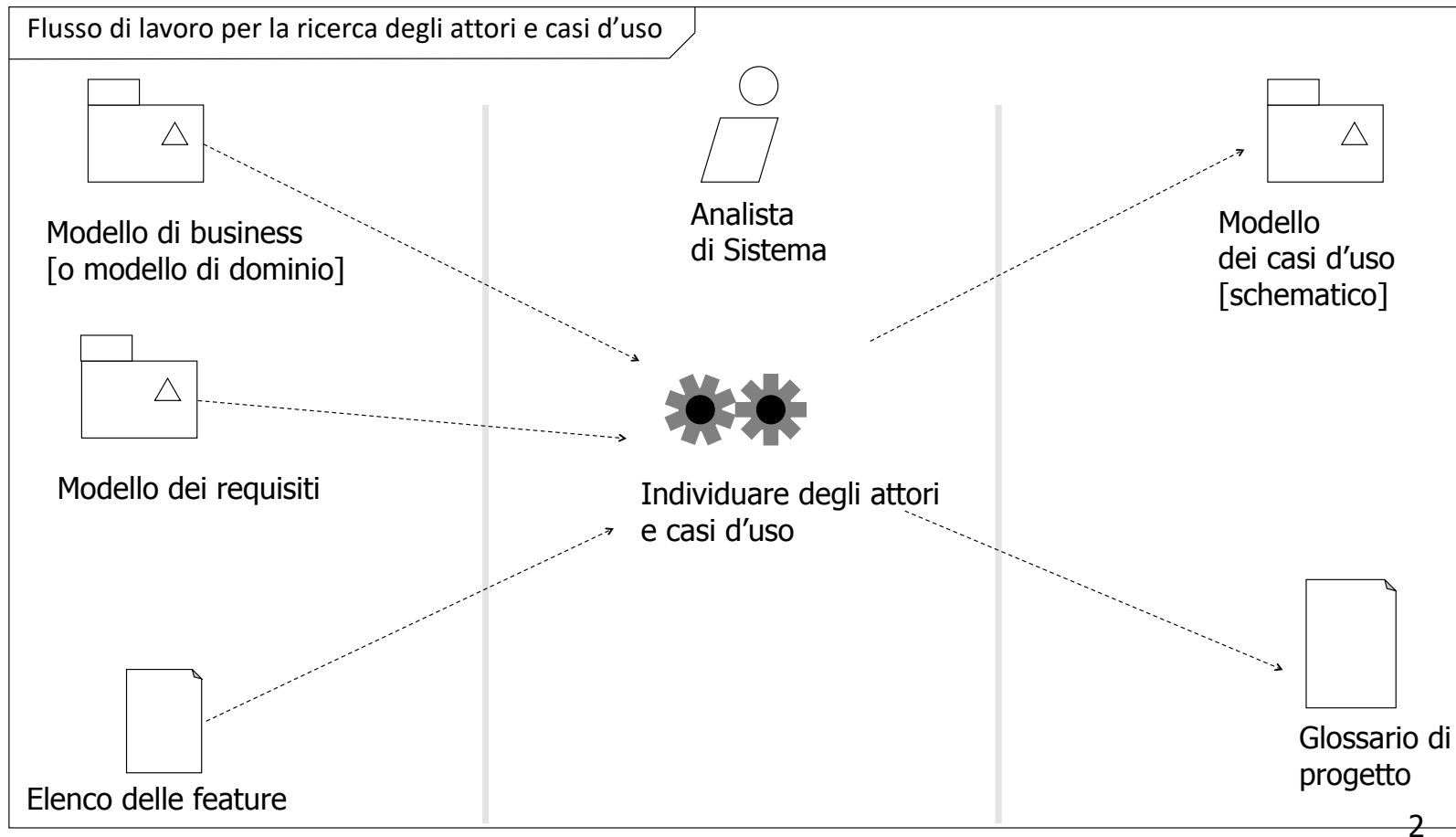


Modellazione dei casi d'uso

Oliviero Riganelli

Trovare attori e casi d'uso



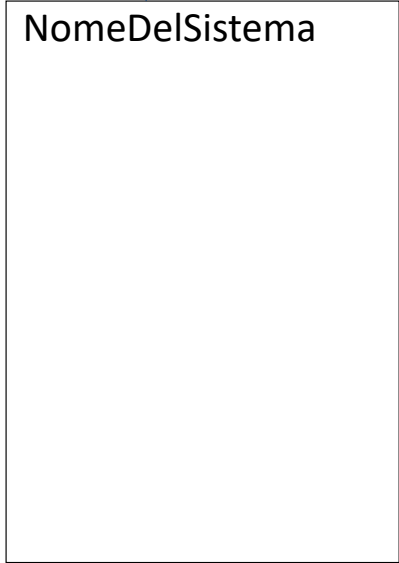
Modellazione dei casi d'uso

- La modellazione dei casi d'uso è una forma di ingegneria dei requisiti
- La modellazione dei casi d'uso prevede tipicamente i seguenti passi
 - Individuare un potenziale confine del sistema
 - Individuare gli attori
 - Individuare i casi d'uso
 - Specificare il caso d'uso
 - Identificare gli scenari principali e alternativi
- Ci permette di identificare il confine del sistema, chi o che cosa utilizza il sistema, e le funzioni che il sistema dovrebbe offrire

Confine del sistema (subject)

- **Prima di poter costruire un sistema, abbiamo bisogno di sapere:**
 - Quali sono i suoi confini
 - Chi o cosa utilizza il sistema
 - Quali sono le funzioni che il sistema dovrebbe offrire ai propri utenti
- **Il modello dei casi d'uso contiene:**
 - Soggetto– il confine del sistema
 - Attori – I ruoli assunti dalle persone e dalle cose che usano il sistema
 - Casi d'uso – quello che gli attori possono fare con il sistema
 - relazioni- relazioni significative tra gli attori e i casi d'uso

soggetto

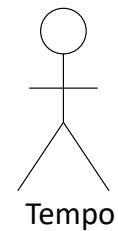


NomeDelSistema

A diagram showing a rectangular box representing a system boundary. The box is labeled 'NomeDelSistema' at the top. A blue line points from the word 'soggetto' (subject) to the top-left corner of the box.

Individuare gli attori

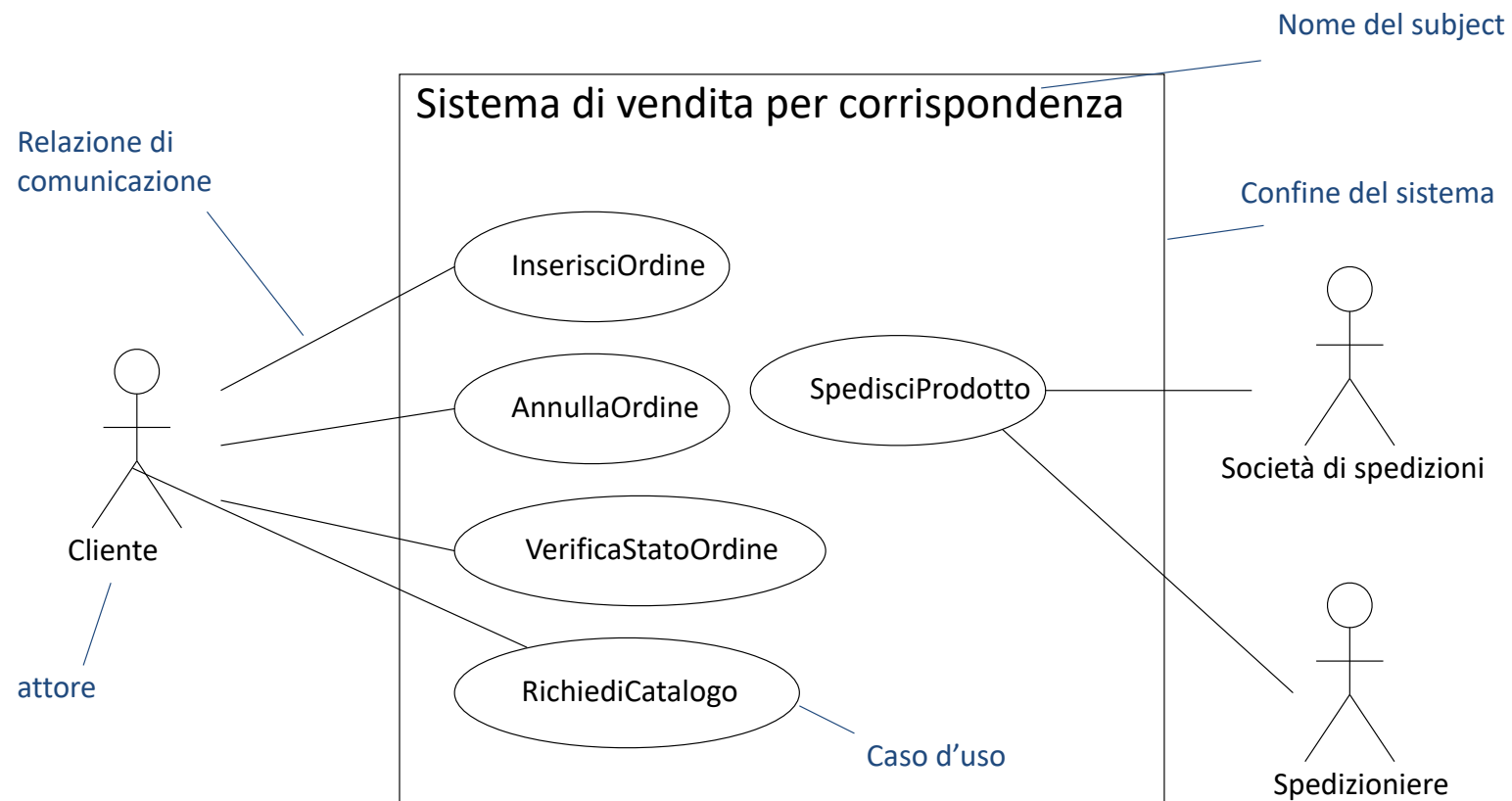
- Le risposte alle seguenti domande possono aiutare ad identificare gli attori:
 - Chi o cosa usa il sistema?
 - Quale ruolo rivestono durante l'interazione con il sistema?
 - Chi installa il sistema?
 - Chi o cosa avvia o ferma il sistema?
 - Chi effettua la manutenzione del sistema?
 - Quali altri sistemi interagiscono con il sistema?
 - Chi ottiene informazioni dal sistema e chi ne fornisce?
 - Esistono funzioni che vengono eseguite a intervalli, orari o date prestabilite?



Individuare i casi d'uso

- **Iniziare dall'elenco degli attori che interagiscono con il sistema**
- **Le risposte alle seguenti domande possono aiutare ad identificare i casi d'uso:**
 - **Quali funzioni si aspetta dal sistema ciascun attore?**
 - **Il sistema archivia e recupera informazioni? Se sì, quali attori provocano questo comportamento?**
 - **Che cosa accade quando il sistema cambia stato (es. All'avvio e all'interruzione del sistema)? Esistono attori che vengono notificati?**
 - **Ci sono eventi esterni che influiscono sul sistema? Chi o cosa notifica al sistema questi eventi?**
 - **Il sistema interagisce con un sistema esterno?**

Diagramma dei casi d'uso



Il Glossario di Progetto

Glossario di Progetto

Termine1

Definizione

Sinonimi

Omonimi

Termine2

Definizione

Sinonimi

Omonimi

Termine3

Definizione

Sinonimi

Omonimi

...

- Ogni dominio del problema ha un suo linguaggio specifico
- Il Glossario di Progetto è il dizionario che contiene I principali termini del dominio e le loro definizioni
- Oltre a definire I principali termini deve anche risolvere casi di sinonimia e omonimia
- Si sta costruendo un vocabolario che è possibile utilizzare per discutere del sistema con le parti interessate

Esercizio: Introduzione

Al fine di completare con successo l'esercitazione sulla modellazione dei casi s'uso sono necessari i seguenti documenti:

- Specifica Informale del Sistema SeC
- SeC: Prototipo dell'interfaccia utente
- Il modello dei requisiti prodotto nella precedente esercitazione

Si avrà bisogno anche di intervistare il docente, in quanto tali documenti non possono contenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Un buon consiglio è quello di iniziare a costruire un Glossario di Progetto come si va avanti. E' noioso produrre un glossario di progetto dopo aver fatto tutto il lavoro. Questo è probabilmente il motivo principale per cui molti progetti semplicemente non hanno un glossario, anche se è assolutamente necessario!

Esercizio: Individuare gli attori

L'obiettivo è di analizzare la documentazione di progetto esistente e utilizzarla per individuare gli attori che interagiscono con SeC.

Creare una tabella come mostrato di seguito. Per ogni attore, scrivere il nome e un breve paragrafo che descrive la semantica dell'attore:

Attore	Semantica
<Nome dell'attore>	<breve descrizione della semantica dell'attore>
...	...

Esercizio: Individuare i casi d'uso

Analizzare la documentazione di progetto esistente e l'elenco degli attori per individuare i casi d'uso di SeC.

Creare una tabella come mostrato di seguito. Per ogni caso d'uso, scrivere il nome e un breve paragrafo che descrive la semantica del caso d'uso:

Caso d'Uso	Semantica
<Nome del caso d'uso>	<breve descrizione della semantica del caso d'uso>
...	...

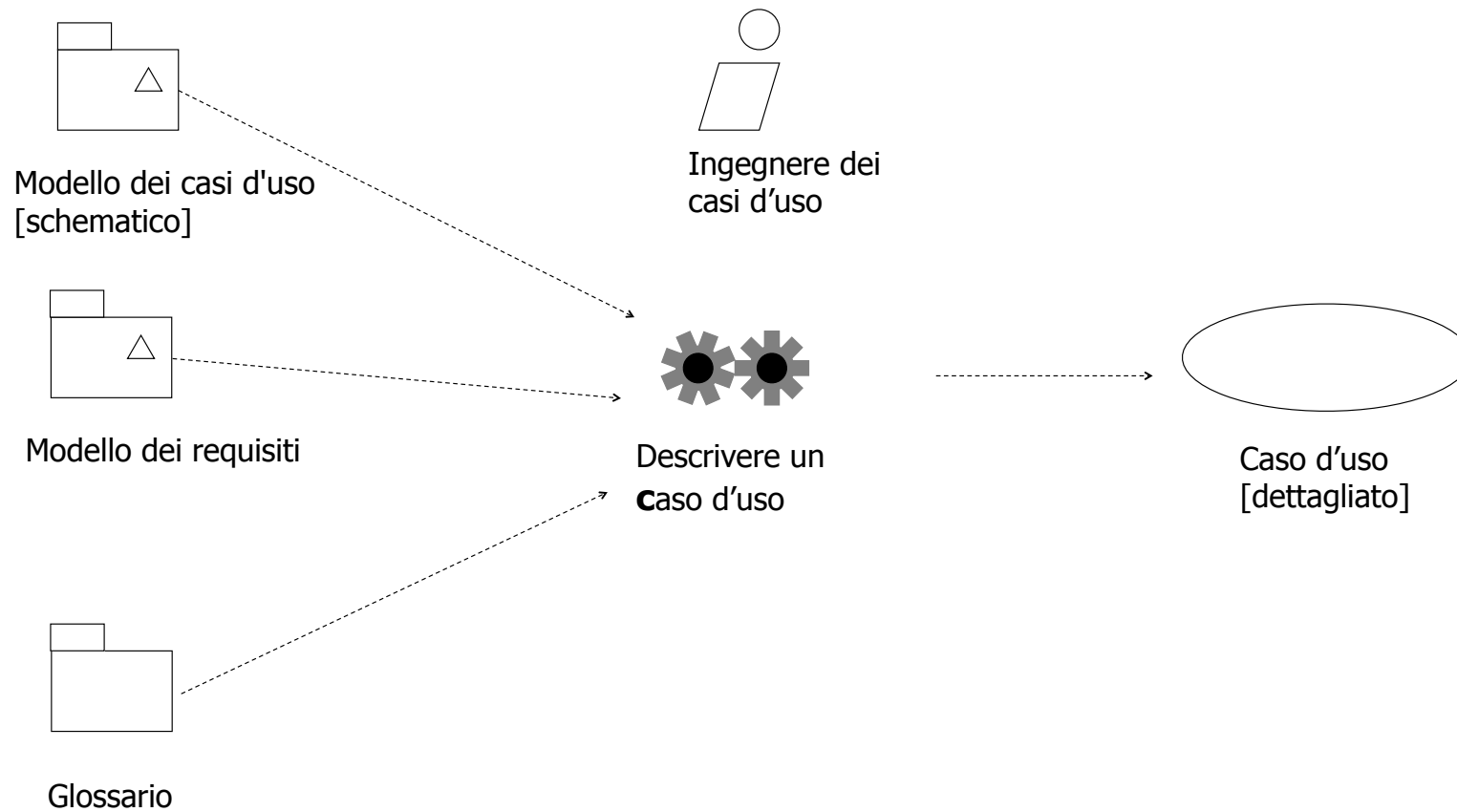
Esercizio: Diagramma dei casi d'uso

Utilizzare la notazione UML per creare un diagramma dei casi d'uso che mostri le relazioni tra i casi d'uso e gli attori che sono stati individuati

Esercizio: Glossario di Progetto

Utilizzando la documentazione disponibile, creare un glossario di progetto che contenga i principali termini del dominio e brevi definizioni di questi termini (una o due righe). Ogni volta che ci si imbatte in un nuovo termine, sarà possibile aggiungerlo al glossario durante tutta l'esercitazione.

Descrivere un caso d'uso



Esercizio: Descrizione dettagliata

Esaminare il caso d'uso “CercaProdotti” e creare una descrizione in formato dettagliato.

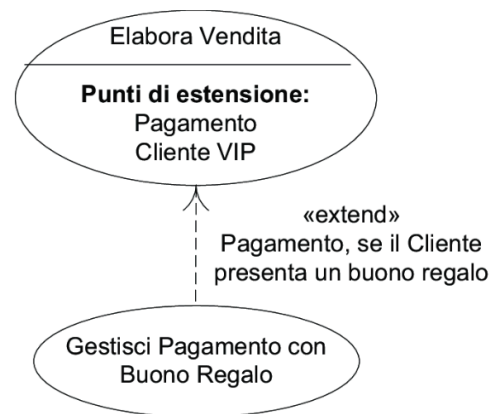
SELEZIONE DEL CASO D'USO	DESCRIZIONE
Nome del Caso d'Uso	Inizia con un verbo
Portata	Il sistema che si sta progettando
Livello	“Obiettivo utente” o “sottofunzione”
Attore Primario	Nome dell'attore primario
Parti Interessate e Interessi	A chi interessa questo caso d'uso e che cosa desidera
Pre-condizioni	Che cosa deve essere vero all'inizio del caso d'uso (e vale la pena di dire al lettore)
Garanzia di successo	Che cosa deve essere vero se il caso d'uso viene completato con successo (e vale la pena di dire al lettore)
Scenario Principale di Successo	Uno scenario comune di attraversamento del caso d'uso, di successo e incondizionato
Estensioni	Scenari alternativi, di successo e di fallimento
Requisiti speciali	Requisiti non funzionali correlati
Elenco delle variabili tecnologiche e dei dati	Varianti nei metodi di I/O e nel formato dei dati
Frequenza di ripetizione	Frequenza prevista di esecuzione del caso d'uso
Varie	Altri aspetti, ad esempio i problemi aperti

Esercizio: Tecniche Avanzate

Esaminare il diagramma dei casi d'uso prodotto e vedere se c'è la possibilità di utilizzare le tecniche avanzate di:

- Generalizzazione dei casi d'uso
- Generalizzazione degli attori
- <<include>>
- <<extend>>

Si potrà creare nuovi casi d'uso



notazione UML:

1. Il caso d'uso di estensione punta verso il caso d'uso base.
2. La condizione e il punto di estensione possono essere mostrati sulla linea.

Esercizio: Tecniche Avanzate

**Modificare le specifica del caso d'uso
CercaProdotti per accettare la nuova
relazione di «include».**